

第一章·计算机基础知识·答案与解析

知识点：计算机发展史·系统组成·信息表示·网络基础·信息安全

参考：CSP-J 初赛·《信息学奥赛一本通·初赛篇》第一章

一、选择题答案与解析

计算机的产生与发展（第 1-5 题）

1. 答案 B — 1946

解析：

- ENIAC（埃尼阿克）于 **1946 年** 诞生于美国宾夕法尼亚大学
- 世界上第一台电子数字计算机
- 占地 170m²，重 30 吨，耗电 150 千瓦

 ENIAC 的诞生年份是 CSP-J 初赛经典考点，记住 1946。

2. 答案 D — 存储程序

解析：

- 冯·诺依曼提出了 **存储程序** 概念（程序和数据以二进制形式存储在存储器中）
- 奠定了现代计算机体系结构的基础，也被称为“冯·诺依曼体系结构”

- A X — 二进制是计算机基础，但不是冯·诺依曼的专利（此前已有）
- B X — 并行计算是后来的发展方向
- C X — 集成电路是第三代计算机的标志

🧠 冯·诺依曼的核心贡献 = **存储程序 + 五大部件**。注意与"二进制"区分。

3. 答案 B — ACM

解析：

- 图灵奖由 **ACM**（美国计算机学会）颁发，被称为计算机界的"诺贝尔奖"
- IEEE 颁发的是约翰·冯·诺依曼奖

🧠 图灵奖 → ACM，冯·诺依曼奖 → IEEE。不要混淆。

4. 答案 C — 王虹和邓煜

解析：

- 2026 年，**王虹、邓煜** 成为首次获得菲尔兹奖的中国籍数学家
- 姚期智是图灵奖得主（2000 年），首位华裔图灵奖得主，并非菲尔兹奖

🧠 图灵奖（计算机）vs 菲尔兹奖（数学）——CSP-J 常混在一起考。

5. 答案 A — 电子管

解析：

- 第一代计算机（1946-1958）使用 **电子管**
- 第二代 → 晶体管（1958-1964）
- 第三代 → 集成电路（1964-1970）

- 第四代 → 大规模/超大规模集成电路（1970-至今）

💡 四代计算机：电→晶→集→大集。按元件记忆。

计算机系统组成（第 6-10 题）

6. 答案 A — 运算器和控制器

解析：

- CPU 由 **运算器 (ALU)** + **控制器 (CU)** 两大部分组成
- 此外还包括寄存器组和高速缓存 (Cache)
- CPU 内部不包含内存、硬盘、显卡

💡 常考陷阱：CPU 不包含内存和硬盘！

7. 答案 D — GPU 可以完全替代 CPU 的所有功能

解析：

- GPU 擅长并行计算，是 AI 训练的主力硬件
- 但 **GPU 不能完全替代 CPU**——CPU 负责调度和控制整体流程
- GPU 类比：CPU 是博士生，GPU 是一万个小学生

💡 GPU 特性：并行计算、AI 训练。但不能替代 CPU 的调度功能。

8. 答案 C — Google

解析：

- **TPU** (Tensor Processing Unit) 是 **Google** 于 2016 年首次推出的专用 AI 芯片
- 专为神经网络张量运算设计，效率比通用 GPU 更高

🧠 三者 AI 中的角色：CPU 调度 → GPU 通用加速 → TPU Google 专用。

9. 答案 D — RAM

解析：

- **RAM**（随机存取存储器）：可读写，**断电后数据丢失**
- **ROM**（只读存储器）：断电不丢失
- 硬盘、U 盘等外存：断电不丢失

🧠 内存 RAM 掉电就丢，这是最常考的！外存则不会。

10. 答案 A — 寄存器 > Cache > 内存 > 硬盘

解析：

- 存储速度从快到慢：**寄存器 > Cache > 内存 > 硬盘**
- 速度越快，容量越小，成本越高

🧠 越靠近 CPU 越快：寄存器(CU内部) → Cache(CPU旁边) → 内存(主板上) → 硬盘(慢)。

信息的表示与存储（第 11-18 题）

11. 答案 B — 687

解析：

- $(2AF)_{16} = 2 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
- $= 512 + 160 + 15 = \mathbf{687}$
- 其中 $A=10$, $F=15$

🧠 按权展开：十六进制每一位的权是 16 的幂，A-F 对应 10-15。

12. 答案 A — 1AB

解析：

- 二进制转十六进制使用 **四位分组法**（从右向左）
- 0001 1010 1011
- 0001=1, 1010=A, 1011=B
- 结果：(1AB)₁₆

💡 二→十六：四位一组；二→八：三位一组。方向都是从右向左！

13. 答案 C — 11111011

解析：

- +5 的原码：00000101
- -5 的原码：10000101
- -5 的反码（符号位不变，数值位取反）：11111010
- -5 的补码（反码 +1）：11111011

💡 负数补码 = 反码 + 1。正数原码 = 反码 = 补码。

14. 答案 D — 1024 × 1024 B

解析：

- 1 MB = 1024 KB = 1024 × 1024 B = 2²⁰ B
- 存储采用 **二进制 1024 进制**，而非十进制 1000 进制
- 硬盘厂商有时用 1000 进制标注容量

💡 存储单位：1B=8bit, 1KB=1024B, 1MB=1024KB, 逐级 1024。

15. 答案 B — 2.25 MB

解析：

- 图片大小公式：宽 × 高 × 色彩位数
- $1024 \times 768 \times 24 = 18,874,368 \text{ bit}$
- $\div 8 = 2,359,296 \text{ Byte}$
- $\div 1024 \div 1024 \approx \mathbf{2.25 \text{ MB}}$

🧠 图片三步法：乘出 bit → 除以 8 得 Byte → 除以两次 1024 得 MB。

16. 答案 A — 5

解析：

- $13 = 1101_2, 7 = 0111_2$
- 按位与 (&)：有 0 则 0，全 1 才 1
- $1101 \& 0111 = \mathbf{0101 = 5}$

🧠 $13 \& 7 = 5$ ——CSP-J 经典位运算例题，务必记住。

17. 答案 B — 10

解析：

- $13 = 1101_2, 7 = 0111_2$
- 按位异或 (^)：相同为 0，不同为 1
- $1101 \wedge 0111 = \mathbf{1010 = 10}$

🧠 异或重要性质： $a \oplus a = 0, a \oplus 0 = a, a \oplus b \oplus b = a$ 。

18. 答案 B — 65

解析：

- 常见 ASCII 码值：'A'=65, 'a'=97, '0'=48
- 大小写字母相差 32 ('a' - 'A' = 32)

🧠 ASCII 三宝：A=65, a=97, 0=48。差 32。

计算机语言 (第 19 题)

19. 答案 C — C++

解析：

- **编译型语言**：需编译器一次性翻译为机器码再执行，速度快
 - 代表：C、C++、Pascal、Go
- **解释型语言**：逐句翻译执行，速度较慢
 - 代表：Python、JavaScript、BASIC

 编译 vs 解释：编译是一次翻译长期用，解释是边翻译边执行。

计算机网络基础 (第 20-22 题)

20. 答案 B — 传输层

解析：

- OSI 七层模型：
 - 应用层 (7) → 表示层 (6) → 会话层 (5)
 - → **传输层 (4) : TCP / UDP**
 - → 网络层 (3) : IP、ICMP
 - → 数据链路层 (2) → 物理层 (1)
- **TCP** 在传输层，提供面向连接的可靠传输

 TCP → 传输层 (4)，面向连接（三次握手）。

21. 答案 C — 回环地址

解析：

- **127.0.0.1** 是回环地址 (Loopback)，指向本机

- 常用于本地网络测试：ping 127.0.0.1 测试本机 TCP/IP 协议栈
- 私有地址：192.168.x.x、10.x.x.x、172.16-31.x.x

💡 127.0.0.1 = 本机。192.168.x.x = 私有地址。

22. 答案 C — 教育机构

解析：

- .edu = education，代表 **教育机构**
- .com = 商业，.gov = 政府，.mil = 军事，.org = 非营利组织
- 注意：html 不是顶级域名，是标记语言

💡 常见陷阱题：html 是语言不是域名！

信息安全与软件知识产权（第 23-25 题）

23. 答案 D — 传染性和破坏性

解析：

- 计算机病毒的主要特征：**传染性、潜伏性、隐蔽性、破坏性、可触发性**
- 病毒是 **程序（软件）**，不是硬件问题
- 传播途径多样：网络、U 盘、邮件等

💡 病毒五特征：传、潜、隐、破、触。尤其注意病毒是软件不是硬件。

24. 答案 D — $n!/(m! \times (n-m)!)$

解析：

- **组合数** $C(n, m) = n! / (m! \times (n-m)!)$ ，表示从 n 个元素中选 m 个 **不考虑顺序**

- **排列数** $P(n,m) = n! / (n-m)!$, 表示 **考虑顺序**
- 常用性质: $C(n,m) = C(n, n-m)$, $C(n,0) = 1$

🧠 组合无序 (C), 排列有序 (P)。C 分母多乘一个 $m!$ 。

25. 答案 C — 必须完全免费

解析:

- **自由软件** (Free Software): 强调 **使用自由**——可自由使用、修改、分发
- 这里的 "Free" 指 **自由 (Freedom)**, 而非 **免费 (Gratis)**
- 自由软件可以收费 (如 Red Hat Enterprise Linux)

🧠 自由 ≠ 免费! 自由软件可以卖钱, 开源软件可能有限制。

🧠 课堂速记要点

1. ENIAC (1946) —— 第一台电子计算机
2. 冯·诺依曼 —— **存储程序**思想
3. CPU = 运算器 + 控制器
4. GPU 擅长大规模并行, 不能替代 CPU
5. TPU = Google 的 AI 专用芯片
6. 内存分 RAM (断电丢失) 和 ROM (断电不丢)
7. 补码 = 反码 + 1, 正数三码合一
8. 逻辑运算: 与 (全1才1)、或 (有1则1)、异或 (相同0不同1)
9. 'A'=65, 'a'=97, '0'=48, 大小写差 32
10. 二进制 → 八进制 (3位分组), → 十六进制 (4位分组)
11. 1 Byte = 8 bit, 1 KB = 1024 B, 1 MB = 1024 KB
12. 图片大小 = 宽 × 高 × 色位

- 13. 图灵奖 → ACM（计算机），菲尔兹奖 → 数学
- 14. 王虹、邓煜——2026 年中国籍首次获菲尔兹奖
- 15. TCP 面向连接（传输层），回环地址 127.0.0.1
- 16. 组合有 C 无顺序，排列有 P 有顺序
- 17. 自由软件强调自由不免费
- 18. 病毒是程序（软件），不是硬件问题



速查答案表

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	B	6	A	11	B	16	A	21	C
2	D	7	D	12	A	17	B	22	C
3	B	8	C	13	C	18	B	23	D
4	C	9	D	14	D	19	C	24	D
5	A	10	A	15	B	20	B	25	C

难度参考：CSP-J 初赛 / 基于《信息学奥赛一本通·初赛篇》第一章 / 2026 年 7 月 29 日